EDITORIAL z

unaufhörlich rast die Zukunft auf uns zu und mehr oder weniger gekonnt werfen wir uns in den Strom der Zeit. Zukunft ist implizit auch das Thema dreier Beiträge in dieser Ausgabe: über das weltgrößte Observatorium, die drohende Grippepandemie sowie die Visionen von Ray Kurzweil über den Umbau des Menschen zu einer »Version 2.0«.
Als ich kürzlich in Argentinien an der Einweihungsfeier des Pierre-Auger-Observatoriums zur Beobachtung kosmischer Strahlen teilnahm, sah ich, wie damit auch symbolisch ein Fenster zum Weltall weiter aufgestoßen wurde. Die Mikrogeschosse bringen die Forscher schier zur Verzweifl ung: Kein Mensch weiß, woher sie stammen – eines der letzten großen Rätsel der As-trophysik (S. 12). Doch Ge-
heimnisse sind das Salz der
Wissenschaft; und so bildete
der Event in Argentinien nur
einen Mosaikstein innerhalb
der gerade laufenden Entde-
ckung des heißen Kosmos,
angetrieben durch die Ge-
burt der Teilchenastrophysik
im letzten Jahrzehnt. Das
meint neuartige Detektoren
und Observatorien, mit de-
nen derzeit nach Gravitations-
wellen, nach der kosmischen
»Dunklen Energie« und nach Hochenergie-Gammastrahlen gespäht und re-volutionäre Physik betrieben wird – mit Neutrinos und der direkten Bestim-mung ihrer Masse. Ein neues Bild des Universums zeichnet sich ab.

Währenddessen bedrängen uns auf der Erde andere Fragen, die gleichfalls drohen – oder versprechen, unsere Zukunft zu dominieren. Es ist nicht die Frage, ob, sondern nur, wann ein hochansteckendes Infl uenzavirus die nächste Pande-mie auslöst – darin sind sich Epidemiologen einig. Wie die Pläne aussehen, um dieser globalen Bedrohung zu begegnen, berichten wir ab S. 72.
Mit solchen Details gibt sich Ray Kurzweil bei der Betrachtung der Zukunft nicht ab. Dem amerikanischen Erfi nder und Visionär geht es darum, sich (und uns) auszumalen, wie Technologien, die sich exponentiell entwickeln, in we-nigen Jahrzehnten den Menschen verändern werden. Kurzweil, dessen Essay ich durchaus auch als Polemik verstehe, weitet seine vergangenen Prophe-tien diesmal auf die biologische Neugestaltung des menschlichen Körpers und seines Gehirns aus. Dass er mit allem Recht hat, bezweifl e ich. Aber wenn auch nur ein Viertel davon eintreffen wird, dann gehen wir, wie die Chi-nesen gerne sagen, »interessanten Zeiten« entgegen (S. 100).
Herzlich Ihr

Schöne neue Welten

Reinhard Breuer
Chefredakteur

Unglücklich der Geist, der um Künftiges bangt. »Essais«, Michel de Montaigne (1533 – 1592)

SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT Q JANUAR 2006

$IE�2EDAKTION�VON�SPEKTRUMDIREKT�INFORMIERT� 3IE�ONLINE�SCHNELL �FUNDIERT�UND�VERSTËNDLICH�

àBER�DEN�3TAND�DER�&ORSCHUNG

7ISSEN�AUS�ERSTER�(AND

WWWSPEKTRUMDIREKTDEINFO